

RAMOS

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

K 4 A 8G 08 5 W E – P G EL X
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1. Sourcing Type:

1. RAMos Memory : K
2. Ramos Third-party : T
3. CTST Memory : H
4. CTST Third Party : B

2. DRAM : 4

3. Dram Type

A : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

4. Density

4G : 4Gb (DDR4)
8G : 8Gb (DDR4)
AG : 16Gb (DDR4)
AH : 16Gb (DDR5)

5. Bit Organization

04 : x4
08 : x8
16 : x16

6. # of Internal banks

5 : 16Bank
6 : 32Bank

7. Interface (Vdd, Vddq)

W : POD (1.2V, 1.2V)
V : POD (1.1v, 1.1V)

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. "—"

10. Comp Type

P : Partial Comp
U : Pre-Mark Partial Comp
N : EMC Partial Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

D : Tested Comp

G : MDL Comp(GOX)

T : MDL Reball Comp(GKKR)

F : Pre-Mark MDL Comp (FX)

E : EMC MDL Comp (FX)

Q : Pre-Mark MDL Reball Comp (FKKR)

W: EMC MDL Reball Comp (FKKR)

J : G Comp

A : EMC G Comp

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

<u>K</u>	<u>4</u>	<u>A</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>W</u>	<u>E</u>	-	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>EL</u>	<u>X</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13

11. 조립업체

S : S1 (SS)

G : GIGA S1 (SS)

H : GIGA S2 (Hynix)

M : GIGA S3 (Micron)

C : GIGA S6 (CXMT)

12. 입고 Part: EL

13. Vendor(For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)

V : VM

H : RMHK

14. Comp Type 2

0 : Normal (=Blank)

B : Reball

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (1/2)

RC A 8G 08 5 W E – P B S R X X
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1. Sourcing Type:

1. RAmos Component : RC
2. Ramos Third-party : TC
3. CTST Component : HC
4. CTST Third-party : BC

2. Dram Type

- A : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

3. Density

- 4G : 4Gb (DDR4)
8G : 8Gb (DDR4)
AG : 16Gb (DDR4)
AH : 16Gb (DDR5)

4. Bit Organization

- 04 : x4
08 : x8
16 : x16

5. # of Internal banks

- 5 : 16Bank
6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)

- W : POD (1.2V, 1.2V)
V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. “—”

9. Comp Type

- P : Partial Comp
U : Pre-Mark Partial Comp
N : EMC Partial Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

D : Tested Comp

G : MDL Comp(GOX)

T : MDL Reball Comp(GKKR)

F : Pre-Mark MDL Comp (FX)

E : EMC MDL Comp (FX)

Q : Pre-Mark MDL Reball Comp (FKKR)

W: EMC MDL Reball Comp (FKKR)

J : G Comp

A : EMC G Comp

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (2/2)

RC A 8G 08 5 W E - P B S R X X
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

10. Package Type

B : FBGA (Flip Chip)
M : FBGA (DDP)
R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. 조립업체

S : S1 (SS)
G : GIGA S1 (SS)
H : GIGA S2 (Hynix)
M : GIGA S3 (Micron)
C : GIGA S6 (CXMT)

12. Test 업체

R : Ramos
S : No-Test
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
K : CKMT (China)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor(For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)
V : VM
H : RMHK

14. Comp Type 2

0 : Normal (=Blank)
B : Reball

RAMOS DRAM PRODUCT PART (1/3)

RM	4	S	8G	4	8	8	1	E	-	SP	R	R	R	WD	1	X	X	X	-	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22	23

1. Sourcing Type:

1. RAMOS DRAM Module : RM
2. Third-party : TM
3. CTST DRAM Module : HM
4. CTST Third-party : BM

2. DRAM Type

- 4 : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

3. DIMM Type

- S : x64 260pin Unbuffered SODIMM
D : x64 288pin Unbuffered DIMM
G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)
C : Comp

4. Module Density

- 1G : 1 GB
2G : 2 GB
4G : 4 GB
8G : 8 GB
AG : 16 GB
BG : 32 GB
CG : 64 GB

5. Bank / VDD

- 4 : 16 Bank / POD 1.2V
5 : 32 Bank / POD 1.1V
6 : 32 Bank / POD 1.35V
7 : 32 Bank / POD 1.4V

6. Composition component

- 4 : X4 8 : X8 6 : X16

7. Base Die Density

- 4 : 4 Gb 8 : 8 Gb A : 16 Gb

8. Rank

- 1 : 1 Rank 2 : 2 Rank

9. Component Generation

- M, A, B, C, D, E, F, G.....

10. "—"

11. Comp Type

- GIGA Part
GP : KKR Partial Comp
GU : KKR Pre-Mark Partial Comp
GN : KKR EMC Partial Comp

GM : KKR Erase Marking Comp

GG : GOX MDL Comp
GT : GOX Reballled Comp(GKKR)

GF : GOX Pre-Mark MDL Comp(FX)
GE : GOX New Mark MDL Comp(FX)

GQ : GOX Pre-Mark Reballled Comp(FKKR)
GW : GOX EMC Reballled Comp(FKKR)

GJ : G Comp
GA : EMC G Comp

Cont'd

RAMOS DRAM PRODUCT PART (2/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 X X X - X 8G X00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

SS Part (S1)
 ST : GOX Ruptured Comp
 SG : GOX MDL Comp
 SP : KKR Partial Comp
 SH : KKR α Chip (Half Chip)
 SM : KKR Erase Marking
 SC : X-Comp (11x11)

Hynix Part (S2)
 HT : Ruptured Comp
 HG : MDL Comp
 HP : Partial Comp
 HM : Erase Marking

Micron Part (S3)
 MT : Ruptured Comp
 MG : MDL Comp
 MP : Partial Comp
 MM : Erase Marking

CXMT Part (S6)
 CT : Ruptured Comp
 CG : MDL Comp
 CP : Partial Comp
 CM : Erase Marking
 CD : Notested Comp

12. Comp Test 업체
 R : Ramos
 S : No-Test
 A : ADATA W : Winpac
 G : GoldKey (Taiwan)
 1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
 4 : Ramsun System (Taiwan)
 5 : Powev (China)

13. Module SMT 업체
 R : Ramos
 E : 유로 티에스텍
 T : DynaCard (Tiwan)
 G : GoldKey (Tiwan)
 Y : Yueyin (Tiwan)
 D : OM (India)
 L : SemiconTest (China)
 1 : HTSI (Taiwan)
 2 : DLI (Taiwan)
 4 : Ramsun System (Taiwan)
 5 : Powev (China)

14. Module Test 업체
 R : Ramos
 T : DynaCard (Tiwan)
 G : GoldKey (Tiwan)
 Y : Yueyin (Tiwan)
 D : OM (India)
 L : SemiconTest (China)
 1 : HTSI (Taiwan)
 2 : DLI (Taiwan)
 4 : Ramsun System (Taiwan)
 5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

RAMOS DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM	4	S	8G	4	8	8	1	E	-	SP	R	R	R	WD	1	X	X	X	-	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22	23

15. Speed (CL / tRCD / tRP)

TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

16. PCB & Revision

1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)

G : Hammer Pass
K : Only Hammer Fail

17. Vendor(For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)
V : VM
H : RMHK

18. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)
R : 1st Repair
S : 2nd Repair
B : Reball
C : Reball Repiar

19. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : Retest

20. "—"

21. Grade Code

TN : Normal
HM : Speed Down

22. Module Density

4G : 4 GB
8G : 8 GB
AG : 16 GB
BG : 32 GB

23. Product Bin

A00 : Normal
B00 : H/T (Hammer Test)

RAMOS LPDDR 입고 Die PART (DDD)

K4 L 2E 16 5 Y C – A 0EB
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. RAMOS LPDDR Memory : K4

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM

U : LPDDR4X SDRAM

L : LPDDR5 SDRAM

K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

6S : 6G, 8K/32ms

8E : 8G, 8K/32ms

2E : 12G, 8K/32ms

6E : 16G, 8L/32ms

4. Bit Organization

16 : x16

32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank

5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)

A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)

Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. “—”

9. Die Type

P : Partial

W : Whole

A : A-Grade

10. 입고 Part : 0EB

RAMOS LPDDR Die PART (DLK)

RD L 8G 08 5 W E – E0000EB
1 2 3 4 5 6 7 9

1. RAMos LPDDR Memory : RD

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

10. Speed

CH : 3200 Mbps
CJ : 3733 Mbps
CL : 4266 Mbps
CN : 5500 Mbps
CP : 6400 Mbps
CT : 7500 Mbps
CU : 8533 Mbps
CV : 9600 Mbps

RAMOS LPDDR Comp. PART (1/2)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	—	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. RAMOS LPDDR Memory : RD

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. "—"

10. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

RAMOS LPDDR Comp. PART (2/2)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	-	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

12. 조립업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps

CJ : 3733 Mbps

CL : 4266 Mbps

CN : 5500 Mbps

CP : 6400 Mbps

CT : 7500 Mbps

CU : 8533 Mbps

CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (1/3)

RP L 8G 08 5 Y 2 B – P B W W CP 1 X X – TN 8G A00
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

1. RAMos LPDDR Memory : RP

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. “—”

10. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (2/3)

RP L 8G 08 5 Y 2 B – P B W W CP 1 X X – TN 8G A00
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

12. 조립업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps
CJ : 3733 Mbps
CL : 4266 Mbps
CN : 5500 Mbps
CP : 6400 Mbps
CT : 7500 Mbps
CU : 8533 Mbps
CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision

16. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)
R : Repair

17. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : 재고 Retest

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (3/3)

<u>RP</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	<u>—</u>	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>TN</u>	<u>8G</u>	<u>A00</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21

18. “—”

19. Grade Code

TN : Normal

HM : Speed Down

20. Density

3G : 3GB, 8K/32ms

4G : 4GB, 8K/32ms

6G : 6GB, 8K/32ms

8G : 8GB, 8K/32ms

21. Product Bin

A00 : Normal

A0T : Normal with L/M

B00 : H/T (Hammer Test)

CTST

CTST DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

K 4 A 8G 08 5 W E - P G G EL
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. RAMOS Memory : K 2. DRAM : 4 3. Dram Type
A : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM 4. Density
4G : 4Gb (DDR4)
8G : 8Gb (DDR4)
AG : 16Gb (DDR4)
AH : 16Gb (DDR5) 5. Bit Organization
04 : x4
08 : x8
16 : x16 6. # of Internal banks
5 : 16Bank
6 : 32Bank 7. Interface (Vdd, Vddq)
W : POD (1.2V, 1.2V)
V : POD (1.1v, 1.1V) 8. Revision
M, A, B, C, D, E, F, G..... 9. "—" | <ol style="list-style-type: none"> 10. Comp Type
T : Ruptured Comp
G : MDL Comp
F : MDL Erase Comp (FX)
E : New Mark (FX)
P : Partial Comp (NoTested)
D : Tested Comp
H : α chip (Half Chip)
M : Erase Marking
C : X-Comp
R : R-Comp 11. Manufactory
S : S1 (SS)
H : S2 (Hynix)
M : S3 (Micron)
C : S6 (CXMT) 12. Purchase
S : SS
G : GIGA
B : BY20 13. 입고 Part: EL 14. Comp Type2
0 : 내수용 (=Blank)
1 : 판매용 (외주용) |
|---|--|

CTST DRAM COMP. PART (DLK) (1/2)

<u>RC</u>	<u>A</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>W</u>	<u>E</u>	—	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>G</u>	<u>R</u>
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14

1. RAMOS DRAM Component : RC

2. Dram Type

A : DDR4 SDRAM

R : DDR5 SDRAM

3. Density

4G : 4Gb (DDR4)

8G : 8Gb (DDR4)

AG : 16Gb (DDR4)

AH : 16Gb (DDR5)

4. Bit Organization

04 : x4

08 : x8

16 : x16

5. # of Internal banks

5 : 16Bank

6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)

W : POD (1.2V, 1.2V)

V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9. Comp Type 1

T : Ruptured Comp

G : MDL Comp

F : MDL Erase Comp (FX)

E : New Mark (FX)

P : Partial Comp (NoTested)

D : Tested Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

10. Package Type

B : FBGA (Flip Chip)

M : FBGA (DDP)

R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)

N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Manufactory

S : S1 (SS)

H : S2 (Hynix)

M : S3 (Micron)

C : S6 (CXMT)

CTST DRAM COMP. PART (DLK) (2/2)

<u>RC</u>	<u>A</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>W</u>	<u>E</u>	–	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>G</u>	<u>R</u>
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14

12. Test 업체

R : Ramos
 S : No-Test
 W : Winpac
 T : DynaCard (Tiwan)
 G : GoldKey (Tiwan)
 K : CKMT (China)
 Y : Yueyin (Tiwan)
 D : OM (India)
 L : SemiconTest (China)
 1 : HTSI (Taiwan)
 2 : DLI (Taiwan)
 3 : Rayson (China)
 4 : Ramsun System (Taiwan)
 5 : Powev (China)
 S : PTS (Package test Stock)

13. Purchase

S : SS
 G : GIGA
 B : BY20

14. Comp Type 2

R : R-Comp

15. Comp Type2

0 : 내수용 (=Blank)
 1 : 판매용 (외주용)

CTST DRAM PRODUCT PART (1/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X - X 8G X00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

1. RAMOS DRAM Module : RM

2. DRAM Type

4 : DDR4 SDRAM

R : DDR5 SDRAM

3. DIMM Type

S : x64 260pin Unbuffered SODIMM

D : x64 288pin Unbuffered DIMM

G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)

C : Comp

4. Module Density

1G : 1 GB

2G : 2 GB

4G : 4 GB

8G : 8 GB

AG : 16 GB

BG : 32 GB

CG : 64 GB

5. Bank / VDD

4 : 16 Bank / POD 1.2V

5 : 32 Bank / POD 1.1V

6 : 32 Bank / POD 1.35V

7 : 32 Bank / POD 1.4V

6. Composition component

4 : X4

8 : X8

6 : X16

7. Base Die Density

4 : 4 Gb

8 : 8 Gb

A : 16 Gb

8. Rank

1 : 1 Rank

2 : 2 Rank

9. Component Generation

M, A, B, C, D, E, F, G.....

10. "—"

11. Comp Type

ST : S1(SS) GOX Ruptured Comp

SG : S1(SS) GOX MDL Comp

SF : S1(SS) GOX MDL Erase Comp (FX)

SP : S1(SS) KKR Partial Comp(Notested)

SD : S1(SS) KKR Tested Comp

SH : S1(SS) KKR α Chip (Half Chip)

SM : S1(SS) KKR Erase Marking

SC : S1(SS) X-Comp (11x11)

HT : S2(Hynix) Ruptured Comp

HG : S2 (Hynix) MDL Comp

HP : S2 (Hynix) Partial Comp(Notested)

HD : S2 (Hynix) Tested Comp

MT : S3 (Micron) Ruptured Comp

MG : S3 (Micron) MDL Comp

MP : S3 (Micron) Partial Comp(Notested)

MD : S3 (Micron) Tested Comp

CT : S6 (CXMT) Ruptured Comp

CG : S6 (CXMT) MDL Comp

CP : S6 (CXMT) Partial Comp(Notested)

CD : S6 (CXMT) Tested Comp

CTST DRAM PRODUCT PART (2/3)

<u>RM</u>	<u>4</u>	<u>S</u>	<u>8G</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>E</u>	-	<u>SP</u>	<u>R</u>	<u>R</u>	<u>R</u>	<u>WD</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	-	<u>X</u>	<u>8G</u>	<u>X00</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22	23

12. Comp Test 업체

R : Ramos
S : No-Test
W : Winpac
G : GoldKey (Taiwan)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

13. Module SMT 업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

14. Module Test 업체

R : Ramos
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

CTST DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X - X 8G X00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

15. Speed (CL / tRCD / tRP)

TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

16. PCB & Revision

1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)

G : Hammer Pass
K : Only Hammer Fail

17. Purchase

S : SS
G : GIGA
B : BY20

(HeatSink : x)
(Label : x)
(SPD : x)

18. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)
R : Repair

19. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : Retest

20. "—"

(Sales Site
W : Wilk
S : SP
P : PNY)

21. Grade Code

TN : Normal
HM : Speed Down

22. Module Density

4G : 4 GB
8G : 8 GB
AG : 16 GB
BG : 32 GB

23. Product Bin

A00 : Normal
B00 : H/T (Hammer Test)

CTST LPDDR 입고 Die PART (DDD)

K4 U 8G 08 5 W E – P S G EB
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1. RAMOS LPDDR Memory : K4

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

6S : 6G, 8K/32ms
8E : 8G, 8K/32ms
2E : 12G, 8K/32ms
6E : 16G, 8L/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. “—”

9 Die Type

P : Partial (NoTested)
T : Tested
W : Whole
A : A-Grade

10 Manufactory

S : S1 (SS)
H : S2 (Hynix)
M : S3 (Micron)
C : S6 (CXMT)

11. Purchase

S : SS
G : GIGA
B : BY20

12 입고 Part: EB

CTST LPDDR Comp. PART (1/3)

RD L 8G 08 5 Y 2 B – P B W W CP 1 S S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1. RAMos LPDDR Memory : RD

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP **1** : DDP **2** : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. “—”

10. Die Type

P : Partial (NoTested)
T : Tested
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

CTST LPDDR Comp. PART (2/3)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	-	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>S</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17

12. 조립업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps

CJ : 3733 Mbps

CL : 4266 Mbps

CN : 5500 Mbps

CP : 6400 Mbps

CT : 7500 Mbps

CU : 8533 Mbps

CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision

CTST LPDDR Comp. PART (3/3)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	–	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>S</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17

16. Manufactory

S : S1 (SS)
H : S2 (Hynix)
M : S3 (Micron)
C : S6 (CXMT)

17. Purchase

S : SS
G : GIGA
B : BY20

CTST LPDDR PRODUCT PART (1/3)

RP	L	8G	08	5	Y	2	B	—	P	B	W	W	CP	1	S	S	—	TN	8G	A00
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		21	22	23

1. RAMOS LPDDR Memory : RP

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. "—"

10. Die Type

P : Partial
T : Tested Die
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

CTST LPDDR PRODUCT PART (2/3)

RP	L	8G	08	5	Y	2	B	-	P	B	W	W	CP	1	S	S	-	TN	8G	A00
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		21	22	23

12. 조립업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos

E : 유로 티에스텍

W : Winpac

T : DynaCard (Tiwan)

G : GoldKey (Tiwan)

Y : Yueyin (Tiwan)

D : OM (India)

L : SemiconTest (China)

K : CKMT (China)

1 : HTSI (Taiwan)

2 : DLI (Taiwan)

3 : Rayson (China)

4 : Ramsun System (Taiwan)

5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps

CJ : 3733 Mbps

CL : 4266 Mbps

CN : 5500 Mbps

CP : 6400 Mbps

CT : 7500 Mbps

CU : 8533 Mbps

CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision : 1

16. Manufactory

S : S1 (SS)

H : S2 (Hynix)

M : S3 (Micron)

C : S6 (CXMT)

17. Purchase

S : SS

G : GIGA

B : BY20

18. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)

R : Repair

19. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)

R : RMA (비자산)

M : RMA (자산)

Y : 재고 Retest

CTST LPDDR PRODUCT PART (3/3)

<u>RP</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	—	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	—	<u>TN</u>	<u>8G</u>	<u>A00</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		21	22	23

20. “—”

21. Grade Code

TN : Normal

HM : Speed Down

22. Density

3G : 3GB, 8K/32ms

4G : 4GB, 8K/32ms

6G : 6GB, 8K/32ms

8G : 8GB, 8K/32ms

23. Product Bin

A00 : Normal

A0T : Normal with L/M

B00 : H/T (Hammer Test)